B.F.3

B.F.3 Übung zu Diagnostik/Testtheorie

Item-Response-Theorie

Bißantz, S., Kuch, N. & Gürtler, R.-M.

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Semesterübersicht

Nr.	Datum	Thema
1	ab 20.10.	Rechenkompetenzen
2	ab 27.10.	Gütekriterien I
3	ab 03.11.	Schritte der Testkonstruktion
4	ab 10.11.	Erstellung eines Testentwurfs
		Lektürewoche
5	ab 24.11.	*Diagnostische Rechenkompetenzen I*
6	ab 01.12.	Klassische Testtheorie
7	ab 08.12.	*Item-Response-Theorie*
8	ab 15.12.	Exploratorische Faktorenanalyse I
		Weihnachtsferien
9	ab 05.01.	*Exploratorische Faktorenanalyse II*
10	ab 12.01.	Itemanalyse I
11	ab 19.01.	Itemanalyse II, Itemselektion und Testrevision
12	ab 26.01.	*Diagnostische Rechenkompetenzen II*
13	ab 02.02.	Gütekriterien II

Item-Response-Theorie

Annahme

Eine oder mehrere latente Fähigkeiten beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Testverhalten gezeigt wird.

- Latente Fähigkeit/Eigenschaft nicht beobachtbar
- Testverhalten (Antworten auf die Items) beobachtbar



Item-Response-Theorie

- Erlaubt es, Personen und Items auf einem latenten Kontinuum zu verorten
- Besonderheit: dichotome (oder auch kategorial geordnete) Antworten
- Idee: Lösungswahrscheinlichkeit eines Items ist abhängig von der latenten Merkmalsausprägung einer Person und der Aufgabenschwierigkeit
- Modelle:
  - Rasch-Modell (1PL)
  - Birnbaum-Modell (2PL)
  - 3PL-Modelle, ...

Rasch-Modell

Rasch-Modell

Annahmen

- Eine kontinuierliche latente Variable, die das interessierende Konstrukt repräsentiert
- Erfassung des Konstrukts mithilfe von dichotomen Items
- Schätzung von Personenfähigkeit und Itemschwierigkeit auf einer gemeinsamen Skala

Rasch-Modell

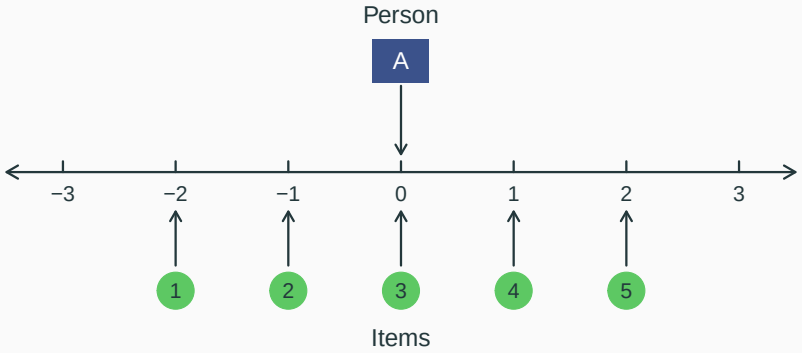


Abbildung 1: Latentes Kontinuum mit einer Person und fünf Items (nach De Ayala, 2009, S. 12)

Rasch-Modell

Modellgleichung

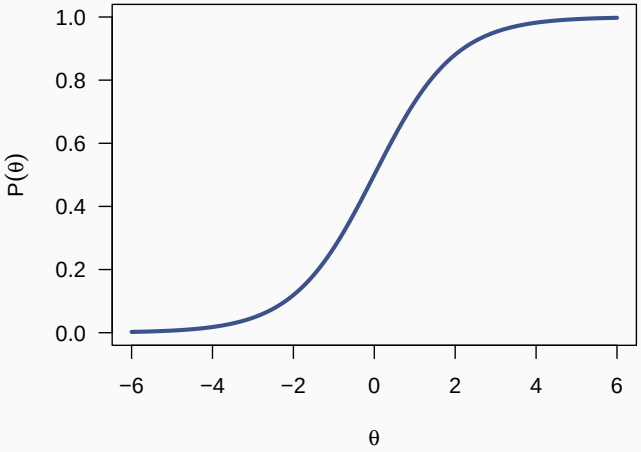
$$P(u_{ij} = 1 \mid \theta_i, \beta_j) = \frac{e^{\theta_i - \beta_j}}{1 + e^{\theta_i - \beta_j}} \tag{1}$$

- θ: latente Variable (Fähigkeit/Eigenschaft)
- β: Itemschwierigkeit

Modelliert wird die Wahrscheinlichkeit, dass Person i mit Fähigkeit θ_i ein Item j mit der Schwierigkeit β_j löst.

Rasch-Modell

Item Characteristic Curve (ICC)
Verlauf der Lösungswahrscheinlichkeit für ein Item in Abhängigkeit von der Personenfähigkeit



Rasch-Modell

Annahmen und Eigenschaften

1. Suffiziente Statistiken
2. Eindimensionalität
3. Lokale stochastische Unabhängigkeit
4. Spezifische Objektivität

Normierung und Messniveau

- Skala der Personenfähigkeiten und Itemschwierigkeiten ist eine latente Skala $\rightarrow$ Skala besitzt keinen natürlichen Ursprung
- Bei der Normierung wird der Nullpunkt festgelegt

Summennormierung
Summe der Itemschwierigkeiten als Nullpunkt:

$$\sum_{j=1}^{m} \beta_j = 0 \tag{2}$$

Mittelpunktsnormierung
Mittelwert der Personenparameter als Nullpunkt:

$$\overline{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \theta_i = 0 \tag{3}$$

1PL-, 2PL- und 3PL-Modell

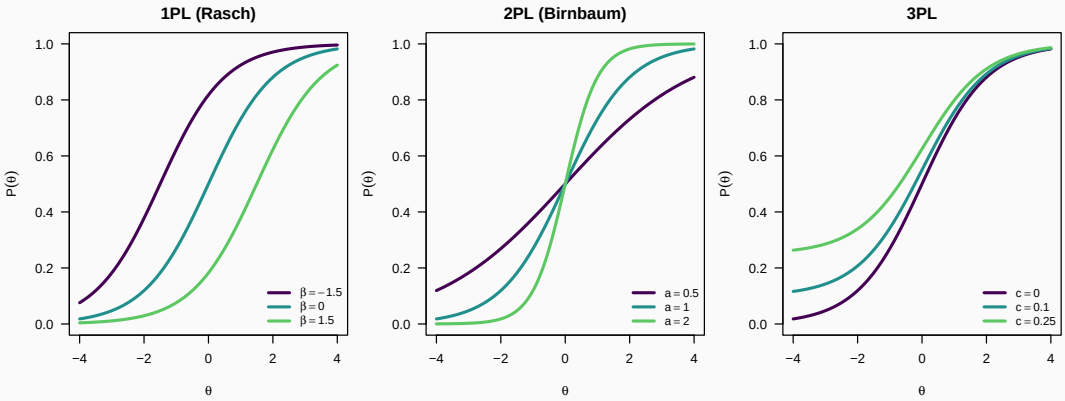


Abbildung 2: Itemcharakteristische Kurven im 1PL-, 2PL- und 3PL-Modell

1PL-, 2PL- und 3PL-Modell

1PL: nur Schwierigkeit β

$$P(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-(\theta - \beta)}}$$

2PL: + Diskrimination a

$$P(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-a(\theta - \beta)}}$$

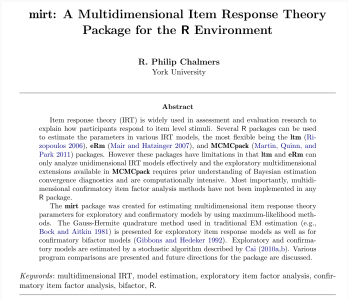
3PL: + Rateparameter c

$$P(\theta) = c + \frac{1 - c}{1 + e^{-a(\theta - \beta)}}$$

Anwendung: IRT in R

R-Pakete für IRT

`library(mirt)`



mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment

R. Philip Chalmers
York University

Abstract

Item response theory (IRT) is widely used in assessment and evaluation research to explain how participants respond to item level stimuli. Several R packages can be used to estimate the parameters in various IRT models, the most flexible being the **ltm** (Rizopoulos 2006), **eRm** (Mair and Hatzinger 2007), and **MCMCpack** (Martin, Quinn, and Park 2011) packages. However these packages have limitations in that **ltm** and **eRm** can only analyze unidimensional IRT models effectively and the exploratory multidimensional extensions available in **MCMCpack** requires prior understanding of Bayesian estimation convergence diagnostics and are computationally intensive. Most importantly, multidimensional confirmatory item factor analysis methods have not been implemented in any R package.

The **mirt** package was created for estimating multidimensional item response theory parameters for exploratory and confirmatory models by using maximum-likelihood methods. The Gauss-Hermite quadrature method used in traditional EM estimation (e.g., Bock and Aitkin 1981) is presented for exploratory item response models as well as for confirmatory bifactor models (Gibbons and Hedeker 1992). Exploratory and confirmatory models are estimated by a stochastic algorithm described by Cai (2010a,b). Various program comparisons are presented and future directions for the package are discussed.

Keywords: multidimensional IRT, model estimation, exploratory item factor analysis, confirmatory item factor analysis, bifactor, R.

(Chalmers, 2012)

`library(eRm)`



Extended Rasch Modeling: The eRm Package for the Application of IRT Models in R

Patrick Mair
Wirtschaftsuniversität Wien

Reinhold Hatzinger
Wirtschaftsuniversität Wien

Abstract

Item response theory models (IRT) are increasingly becoming established in social science research, particularly in the analysis of performance or attitudinal data in psychology, education, medicine, marketing and other fields where testing is relevant. We propose the R package **eRm** (extended Rasch modeling) for computing Rasch models and several extensions.

A main characteristic of some IRT models, the Rasch model being the most prominent, concerns the separation of two kinds of parameters, one that describes qualities of the subject under investigation, and the other relates to qualities of the situation under which the response of a subject is observed. Using conditional maximum likelihood (CML) estimation both types of parameters may be estimated independently from each other. IRT models are well suited to cope with dichotomous and polytomous responses, where the response categories may be unordered as well as ordered. The incorporation of linear structures allows for modeling the effects of covariates and enables the analysis of repeated categorical measurements.

The **eRm** package fits the following models: the Rasch model, the rating scale model (RSM), and the partial credit model (PCM) as well as linear reparameterizations through covariate structures like the linear logistic test model (LLTM), the linear rating scale model (LRSM), and the linear partial credit model (LPCM). We use an unitary, efficient CML approach to estimate the item parameters and their standard errors. Graphical and numeric tools for assessing goodness-of-fit are provided.

Keywords: Rasch model, LLTM, RSM, LRSM, PCM, LPCM, CML estimation.

(Mair & Hatzinger, 2007)

library(mirt)

Zentrale Funktion: `mirt()`

Argumente

- `data`: `matrix` oder `data.frame`, bei der jede Zeile die Antworten einer Person repräsentiert
- `model`: Angabe der Anzahl der Faktoren oder eines mit `mirt.model()` definierten Objekts für komplexere Ladungsmuster
- `itemtype`: Auswahl des IRT-Modells, z. B. „Rasch“, „2PL“ oder „3PL“ (Default ist 2PL)

Spickzettel – Rasch-Modell in R

```r
# load the mirt package
library(mirt)

# Rasch model
rm1 <- mirt(data = dat, model = 1, itemtype = "Rasch")
#                    |           |                |
#                data set    number of       model type
#                         latent variables
```

Spickzettel – Rasch-Modell in R

```r
# item difficulties
coef(object = rm1, simplify = TRUE, IRTpars = TRUE)$items

# person parameters
rm1.thetas <- fscores(object = rm1, method = "EAP")

# plot the item characteristic curve (ICC)
itemplot(object = rm1, item = 1)
```

Danke & bis nächste Woche!

Literaturverzeichnis

Literatur

Chalmers, R. P. (2012). mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment. *Journal of Statistical Software*, *48*(6), 1–29. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06

De Ayala, R. J. (2009). *The Theory and Practice of Item Response Theory*. Guilford Press.

Mair, P., & Hatzinger, R. (2007). Extended Rasch Modeling: The eRm Package for the Application of IRT Models in R. *Journal of Statistical Software*, *20*(9), 1–20. https://doi.org/10.18637/jss.v020.i09